

Può funzionare sul tuo impianto, e cosa serve.

Architettura, dati, deployment, metodo di misura, delivery e supporto. Documento di lavoro: le voci non ancora concordate sono dichiarate come tali.

VOCE	CONTENUTO
Destinatari	IT, OT, automazione, engineering, manutenzione, energy management
Perimetro	Connect, Insight e Refyn su una linea F&B, estendibile allo stabilimento
Owner tecnico	D Factory S.r.l. · Collecchio (PR)
Documento gemello	Sales deck: perché adesso, quale primo passo · 11 slide

Come è fatta l'offerta, e a che punto è.

Tre livelli cumulativi, ognuno con produzione ed energia. I servizi sono un livello a parte.

DA DECIDERE

- Perimetro di Connect e Insight
- Primo rilascio di Refyn
- Entitlement dei servizi

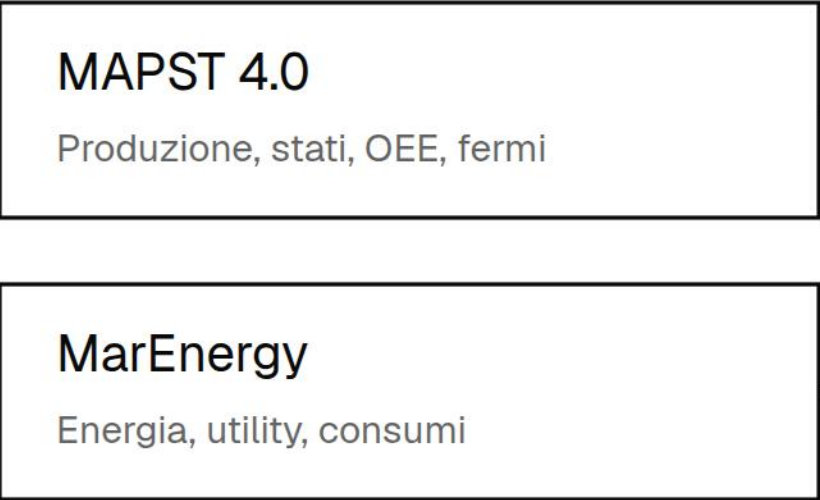
NOME	CHE COSA INDICA	STATO
D.Factory	Il brand. Copertina, chiusura, riferimenti societari. Non è un prefisso dei moduli.	BRAND
Connect	Livello 1. Visibilità e baseline: stati, OEE di base, consumi, viste standard.	PILOT RELEASE
Insight	Livello 2, include Connect. Diagnosi: cause, costo, correlazione produzione–energia.	PILOT RELEASE
Refyn	Livello 3, include Connect e Insight. Priorità, azioni e verifica dei benefici.	IN DEVELOPMENT
Servizi	Livello orizzontale, attivabile su tutti i moduli. Non è Refyn.	DA DEFINIRE
MAPST 4.0	Prodotto legacy di produzione. Resta attivo per l'installato.	PROVEN LEGACY
MarEnergy	Prodotto legacy di energia. Resta attivo per l'installato.	PROVEN LEGACY

Migrazione volontaria, nessuna dismissione prevista: pagina 30.

Da dove vengono le funzioni che vedi.

Quasi tutto ciò che è disponibile oggi nasce in MAPST 4.0 e MarEnergy, prodotti in esercizio su impianti reali. Il packaging è nuovo; molte capability no.

PRODOTTI LEGACY · IN ESERCIZIO



FUNZIONI NET-NEW



CAPABILITY

- Proven legacy
- Legacy estesa
- Net-new

PACKAGING

- Pilot release
- Project-dependent
- In development

COSA SIGNIFICA

- Funziona già, confezionata da poco
- Dipende da dati e impianto
- Non disponibile oggi

Il dettaglio funzione per funzione è alla pagina 06 e nella Module Feature Matrix.

Da dove arrivano i dati e dove restano.

Quattro sorgenti, un livello intermedio in sola lettura, un contesto operativo unico che risiede sul server del progetto.

DA DEFINIRE NEL SOLUTION DESIGN

Protocolli per modello e versione

Porte e flussi di rete

RETE OT

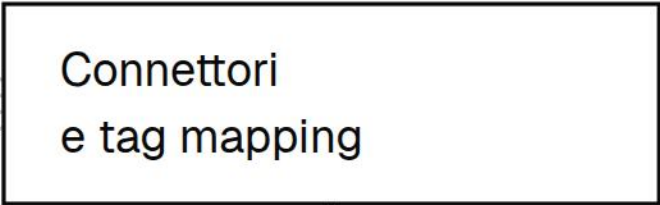
LIVELLO INTERMEDIO

PLC di linea

Sensori esistenti

Contatori energia

Gestionale · sola lettura



SOLO IN LETTURA · A CARICO D.FACTORY

RETE IT · SERVER DEL CLIENTE

Un contesto operativo unico

Stabilimento · area · linea · macchina · asset

STORICO SUL SERVER DEL PROGETTO

Viste per ruolo

Report ITA · ENG

Export

Nessun flusso in scrittura verso le macchine. Nel perimetro concordato con il tuo IT non è previsto traffico verso internet dalla rete di line

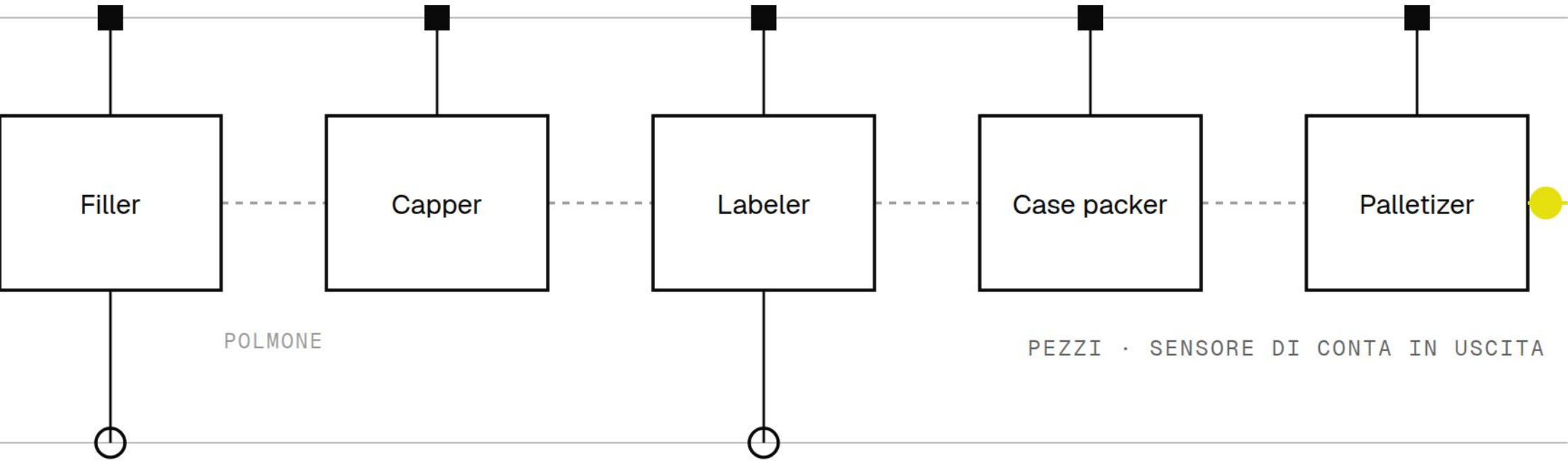
Dove il dato viene preso, fisicamente.

Nessun hardware D.Factory entra a bordo linea. Si legge da quello che il tuo impianto gia' espone, e si aggiunge misura solo dove non c'e'.

DA VERIFICARE IN AUDIT

- Quali tag ogni PLC espone davvero
- Copertura dei contatori per asset
- Punti dove serve aggiungere misura

STATO MACCHINA · DAL PLC, VIA ETHERNET, IN SOLA LETTURA



POLMONE

PEZZI · SENSORE DI CONTA IN USCITA

ENERGIA · CONTATORE DI QUADRO, DOVE ESISTE

GIA' PRESENTE

- PLC e rete OT
- Sensori di conta

DA VERIFICARE

- Tag effettivamente esposti
- Contatori per asset

DA AGGIUNGERE

- Misura di energia dove manca
- Sensori di conta dove manca

Lo schema e' la struttura tipo di una linea di confezionamento. La mappa della tua linea si costruisce in audit.

Chi contiene cosa, da dove viene, a che punto è.

Due stati per riga. La **provenienza** dice se la capability esiste già nel legacy. Lo **stato** dice a che punto è nel nuovo packaging.

LEGENDA

- PROVEN LEGACY
- PILOT RELEASE
- ▣ PROJECT-DEPENDENT
- ⋮ IN DEVELOPMENT
- ROADMAP

FUNZIONE	CONN.	INSIGHT REFYN		PROVENIENZA	STATO
Stato macchina e stato linea	✓	✓	✓	MAPST 4.0	■ PROVEN LEGACY
Consumo per linea e per vettore	✓	✓	✓	MarEnergy	■ PROVEN LEGACY
Pareto delle cause di fermo	—	✓	✓	MAPST 4.0	□ PILOT RELEASE
Energia per stato macchina	Base	✓	✓	Legacy + sviluppo	▣ PROJECT-DEPENDENT
Costo energetico per pezzo	—	✓	✓	Legacy + sviluppo	▣ PROJECT-DEPENDENT
Ranking economico delle inefficienze	—	—	✓	Net-new	⋮ IN DEVELOPMENT
Benefit Tracking	—	—	✓	Net-new	⋮ IN DEVELOPMENT
Operational Performance Index	—	—	✓	Net-new	□ ROADMAP

Una riga può essere **proven legacy** come capability e **pilot release** nel packaging: due maturità diverse, non si escludono.

Cosa vedo mentre il turno è aperto.

- 1

Stati letti dai PLC, pezzi dai sensori di conta.
- 2

Aggiornamento ogni 5 secondi, storico al minuto.
- 3

Il Labeler è la causa del gap di linea in questo turno.

Dati illustrativi. I valori si calibrano sulla tua linea in audit.

68,4%

OEE DI LINEA

430/1.000

ORDINE IN CORSO · PEZZI

02:14

ALLA FINE, SU VELOCITÀ ATTUALE

DEPALLETIZER

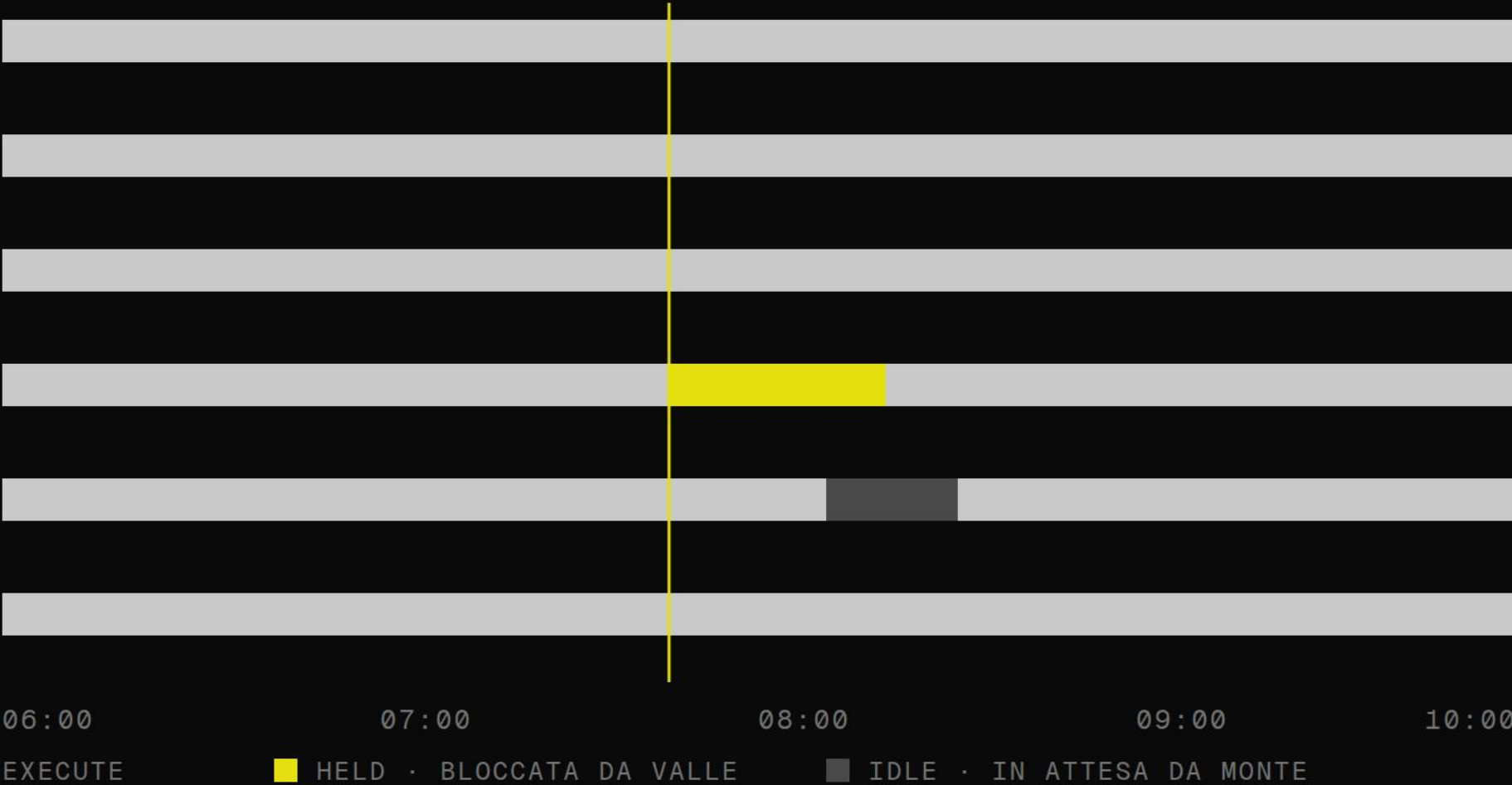
FILLER

CAPPER

LABELER

CASE PACKER

PALLETIZER



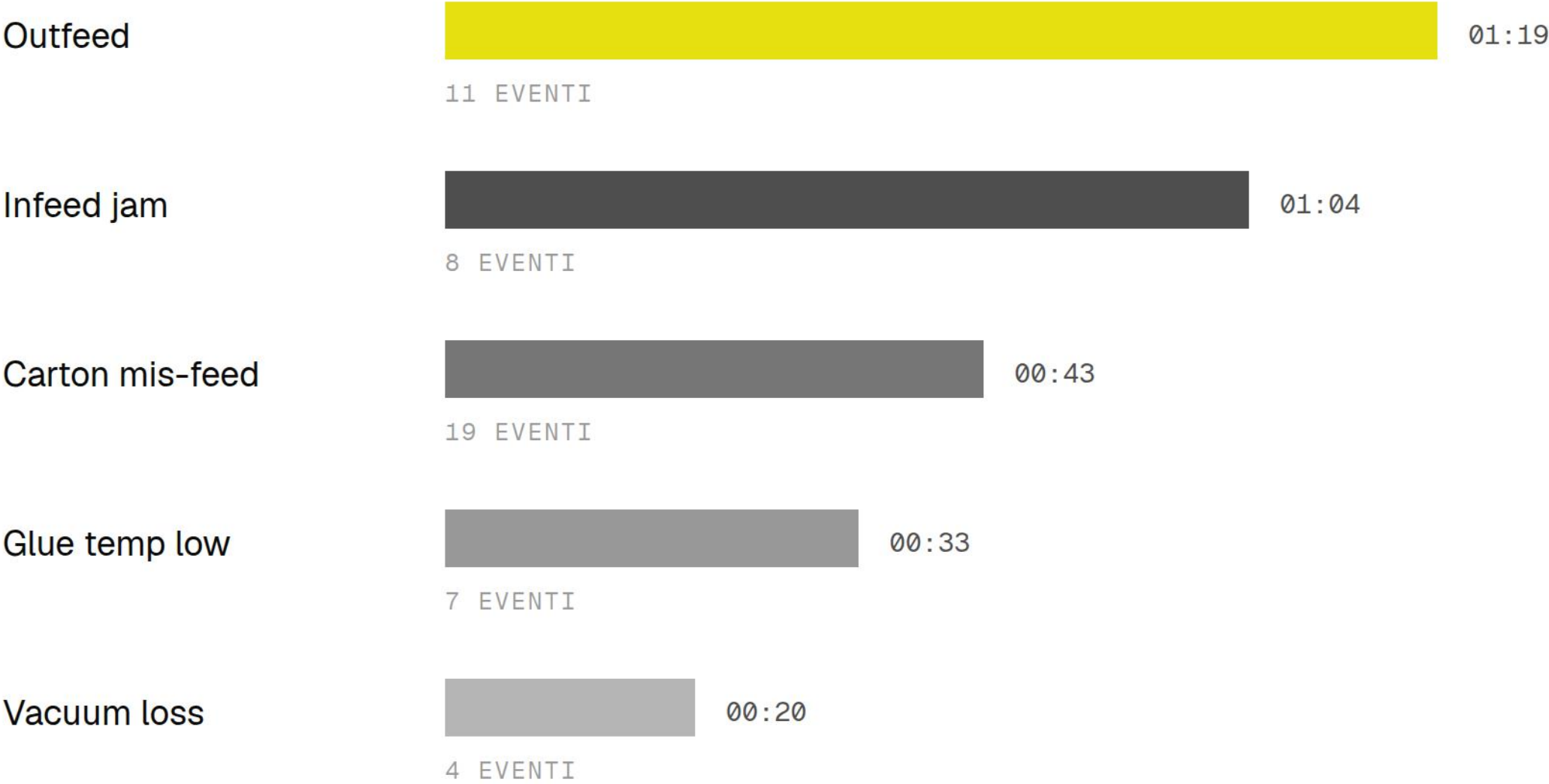
Quali cause pesano davvero.

Ordinate per tempo perso, non per numero di eventi: 19 eventi brevi pesano meno di 11 lunghi. È la lettura che cambia le priorità del giorno dopo.

FERMO MACCHINA E FERMO LINEA

La logica che distingue i due, modellando i polmoni, è di Refyn ed è in sviluppo: pagina 17.

TEMPO PERSO TOTALE · 04:32 SU 11 CATEGORIE



Carton mis-feed è la causa più frequente e la terza per impatto.
Ordinare per frequenza avrebbe mandato la squadra sul problema sbagliato.

Come si vedono i micro-fermi.

Un punto al minuto, da sensori di conta e PLC. Il micro-fermo di 38 secondi delle 07:18 sta sotto la soglia che un operatore annota: nel dato c'è, e sommato sul mese pesa.

97,8%

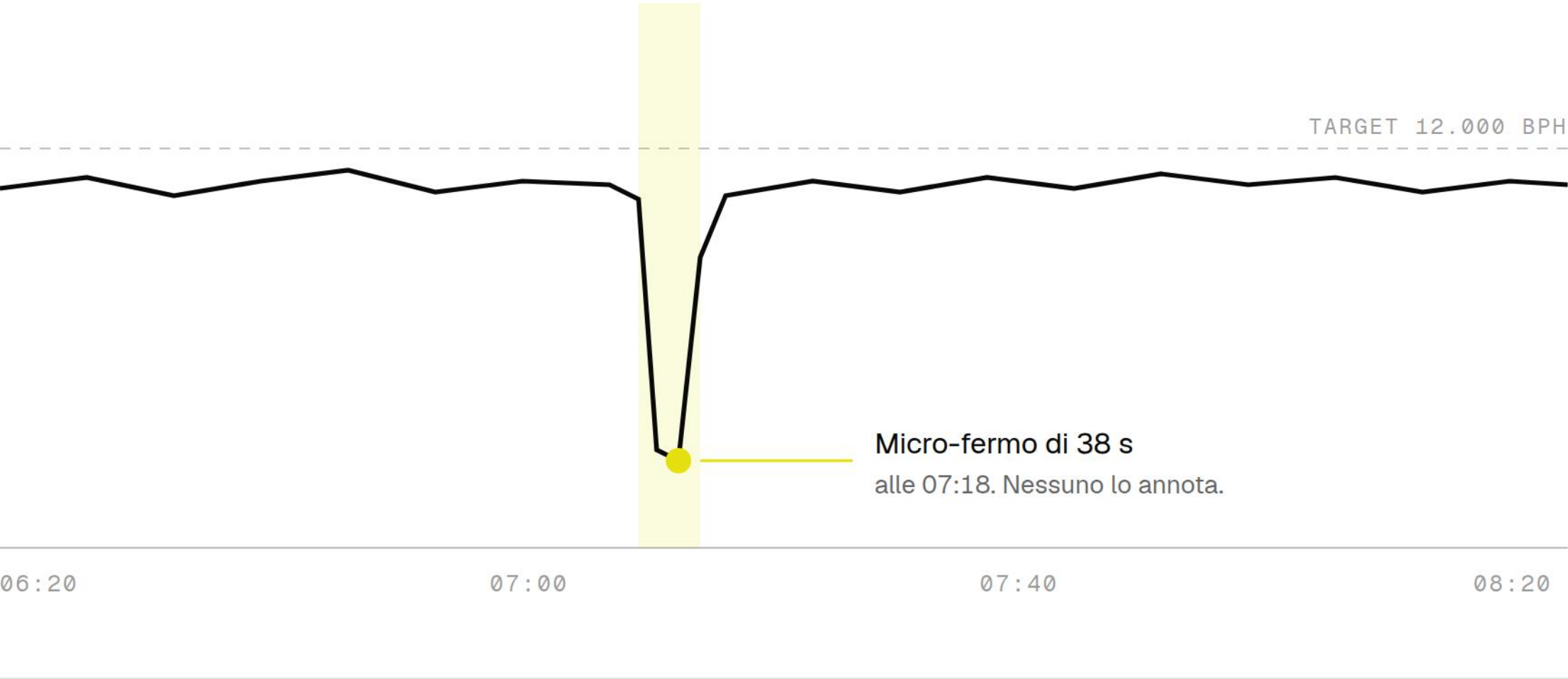
QUALITÀ

±214

DEVIAZIONE NEL TURNO

Dati illustrativi

PEZZI PRODOTTI · ULTIMI 60 MINUTI



FONTE	GRANULARITÀ	SCARTI
Sensori di conta e PLC	Un punto al minuto	1.840 su 84.300

Formato richiesto e formato in lavorazione coincidono. Una deviazione fra i due è essa stessa un evento da registrare.

Come si legge tutto l'impianto.

Una riga per macchina, lo stesso asse dei tempi. Il collo di bottiglia emerge nel tempo, non nell'istante.

16_{/20}

IN PRODUZIONE ORA

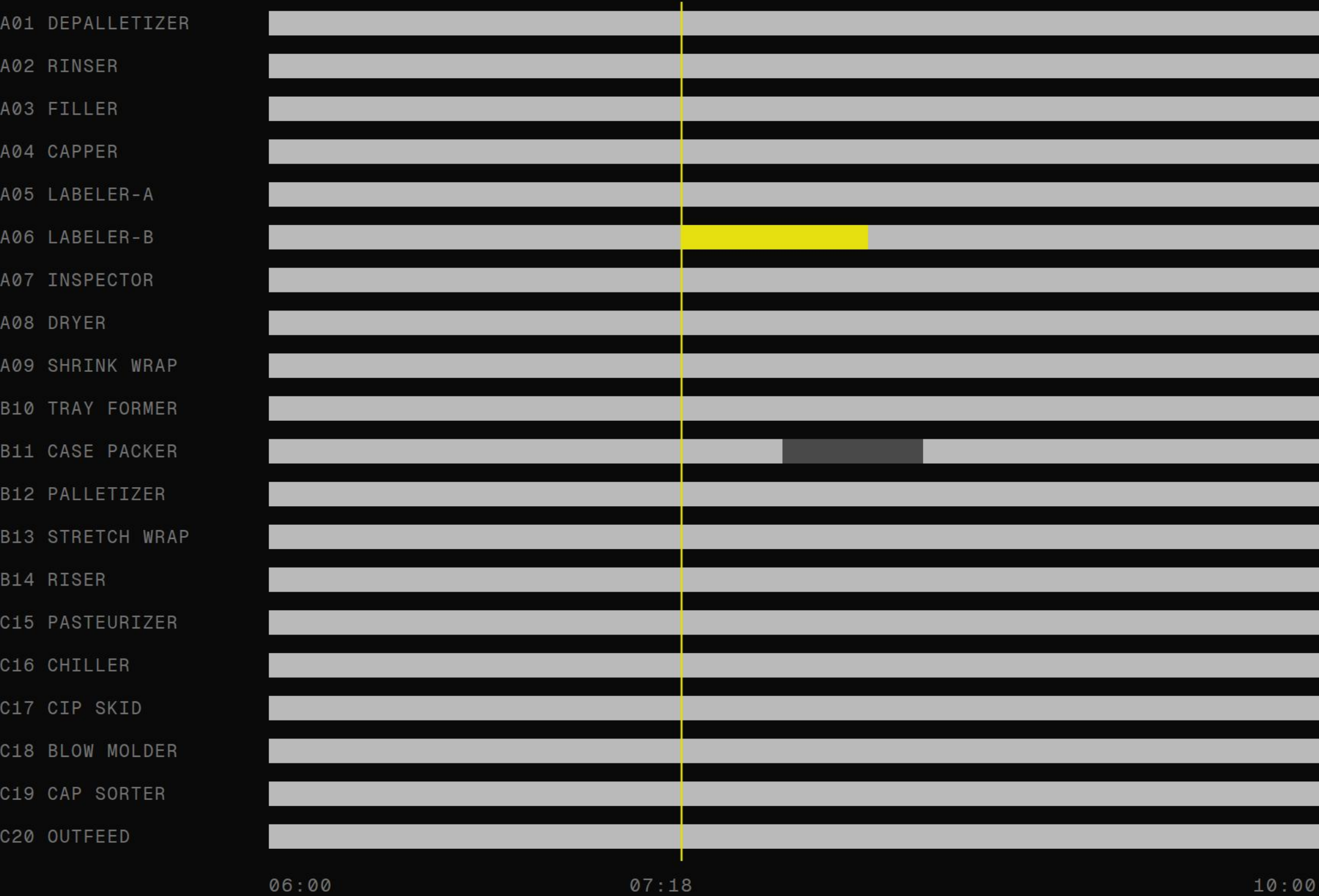
71,8%

OEE MEDIO PONDERATO

PERIMETRO

Un sito, tutte le linee sulla stessa base di lettura.

Multi-sito da verificare sul progetto.



Dove finisce l'energia che entra.

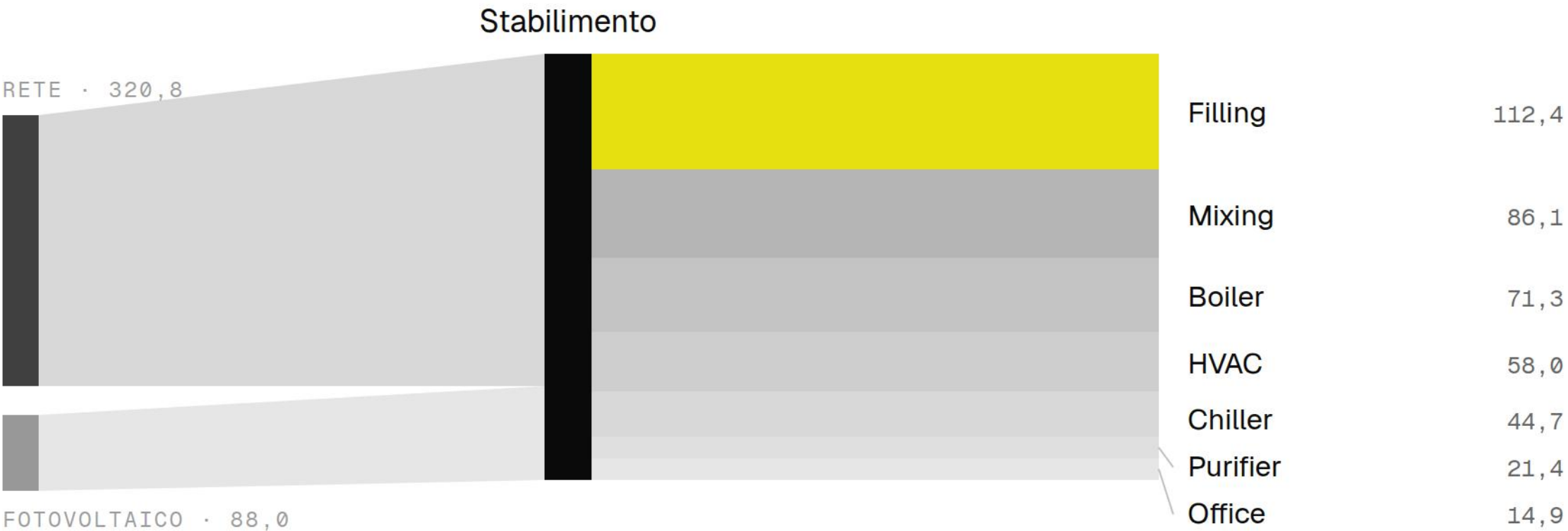
La larghezza del nastro è il consumo misurato dai contatori, non una ripartizione contabile. La suddivisione fra le utenze a valle è calcolata.

408,84MWh

TOTALI NEL MESE

88,0MWh

DA FOTOVOLTAICO · 12,0 %



MISURATO

Totals per source
and per area, from meters

CALCOLATO

The distribution among
the downstream users

DECISIONE

On which area it is
convenient to intervene first

Quanto costa un pezzo e quanto spendi da fermo.

Cinque vettori, tracciati sul ciclo dove esiste la strumentazione e divisi per i pezzi buoni del periodo.

0,029€

COSTO ENERGETICO PER PEZZO

358,8g

CO₂ PER MILLE PEZZI

Dati illustrativi · perimetro, fattori emissivi e conteggio pezzi: pagina 12

PER VETTORE · COSTO DEL MESE



PER STATO MACCHINA · AREA PACKAGING · 2.840 KWH/GIORNO



Il 42 % è consumato a macchina ferma.

Quanto di questo si possa recuperare si stabilisce in audit, asset per asset. Non è una percentuale che si dichiara a priori.

SEZIONE B · FUNZIONI

Come si arriva a quei numeri.

Il costo per pezzo dipende da come si contano i pezzi. La formula si fissa in audit: cambiarla dopo obbliga a rifare i confronti storici.

DA DEFINIRE NEL SOLUTION DESIGN

Fattori emissivi e loro versione

Campionamento e dati mancanti

Sincronizzazione temporale

- 
- 01 **Lettura continua**
Su tutti i vettori strumentati, senza interruzione
 - 02 **Associazione allo stato**
Ogni lettura legata allo stato della macchina in quel momento
 - 03 **Conteggio pezzi**
I pezzi buoni, contati con la regola che usi tu
 - 04 **Normalizzazione**
Consumo diviso per pezzi, stesso intervallo e stesso perimetro
 - 05 **Costo e CO₂**
Prezzi dei vettori e fattori emissivi documentati
 - 06 **Validazione**
Confronto con le tue letture di riferimento

COSA SI PUÒ DIRE, E COSA NO

I dati sono associabili ai fattori emissivi documentati, utili a Scope 1 e 2.

Supporta processi coerenti con ISO 50001, ma non è un software certificato: la norma riguarda l'organizzazione.

Che cosa nasce dal leggerle insieme.

È la componente distintiva dell'offerta: nessuna delle due letture, da sola, dice quanto costa un minuto di fermo.

PREREQUISITO

La misura di energia deve essere associabile allo stato macchina sullo stesso asse dei tempi. Dove non lo è, la correlazione non si calcola.

CHE COSA SI OTTIENE	MODULO MINIMO	STATO
Energia consumata durante i fermi	Insight	 PROJECT-DEPENDENT
Energia per pezzo buono	Insight	 PROJECT-DEPENDENT
Relazione fra stato macchina e consumo	Insight	 PROJECT-DEPENDENT
Costo della riduzione di velocità	Insight	 IN DEVELOPMENT
Costo combinato di capacità persa ed energia non produttiva	Insight	 IN DEVELOPMENT
Ranking economico delle inefficienze	Refyn	 IN DEVELOPMENT

Il fermo delle 07:18 costa due volte: i pezzi non prodotti e l'energia assorbita mentre non si produce. Finché le due letture stanno in sistemi separati, la seconda metà del conto non viene fatta da nessuno.

Come si decide da dove cominciare.

Non esiste oggi. È il primo dei quattro oggetti previsti da Refyn e serve a ordinare le inefficienze per valore, non per rumore.

STATO

In development. Non disponibile, non collaudato, non vendibile come funzione presente.

CRITERI DI PESATURA

Capacità recuperabile	Frequenza	Affidabilità del dato
Energia evitabile	Durata	Effort indicativo
Costo economico	Area coinvolta	Impatto atteso

OUTPUT · ELENCO ORDINATO

ATTENDIBILITÀ

01 · Outfeed · fermi lunghi ricorrenti		alta
02 · Consumo a macchina ferma, area filling		alta
03 · Riduzione di velocità sul formato 1,0 L	media	
04 · Micro-fermi al case packer	media	

Ogni voce porta con sé la motivazione, il valore stimato, l'attendibilità del dato che la sostiene e lo stato di avanzamento. Senza attendibilità dichiarata, una priorità è un'opinione.

RAPPRESENTAZIONE DI CONCETTO · LA FUNZIONE NON È IMPLEMENTATA

Dall'opportunità all'azione, e alla verifica.

Due oggetti distinti: uno governa l'intervento, l'altro ne misura l'effetto. Senza il secondo, il miglioramento resta un'affermazione.

STATO

Entrambi in development. Il modello di calcolo del beneficio non è ancora fissato.

ACTION MANAGEMENT · CAMPI PREVISTI

Responsabile, data, linea o asset

Baseline e target

Scadenza e stato

Evidenze e commenti

Risultato

Beneficio annualizzato

BENEFIT TRACKING · MISURE PREVISTE

Baseline del periodo precedente

Periodo di osservazione successivo

Variazione di OEE

Capacità recuperata, energia evitata

Costo evitato e valore economico

Qualità del confronto

Il campo che decide la credibilità dell'intero oggetto è l'ultimo: senza una misura della qualità del confronto, un beneficio dichiarato non è distinguibile da una coincidenza stagionale.

Perché macchina ferma non è linea ferma.

Il polmone, o buffer, a valle continua ad alimentare la linea finché ha materiale. Se assorbe il fermo, la linea non si ferma e l'OEE di linea non si sconta due volte.

CASO 1 · POLMONE PIENO



La differenza fra i due OEE è la capacità del polmone.

CASO 2 · POLMONE SVUOTATO



FUNZIONI PREVISTE IN QUESTO OGGETTO

- | | |
|---|--|
| Distinzione fermo macchina / fermo linea | Propagazione degli eventi a valle |
| Modellazione della capacità dei polmoni | Identificazione del collo di bottiglia |
| Confronto perdita locale / impatto finale | Line balancing |

ROADMAP

IN DEVELOPMENT · NON DISPONIBILE OGGI

La formula OEE si calibra comunque in audit sul modo di misurare del cliente.

STATO

In development. Oggi la distinzione fra fermo macchina e fermo linea non è modellata nel prodotto.

Cosa non facciamo, e non promettiamo.

Un elenco di esclusioni è più utile di un elenco di intenzioni. Queste funzioni non esistono, non sono in sviluppo e non entrano in un contratto.

SULLA DIAGNOSTICA

La prima fase prevista usa regole, statistica, deviazioni e pattern. Nessun modello di apprendimento.

FUNZIONE	CONDIZIONE PER VALUTARLA	STATO
Benchmarking interno fra linee, turni, siti	Perimetro multi-sito consolidato	☐ ROADMAP
Operational Performance Index	Definizione delle componenti e verifica HR	☐ ROADMAP
Line balancing	Modellazione dei polmoni completata	☐ ROADMAP
Manutenzione e qualità predittive	Nessuna	☐ NOT OFFERED
Raccomandazioni automatiche, simulazioni, forecast	Nessuna	☐ NOT OFFERED
Benchmark cross-client	Modello legale, privacy e anonimizzazione	☐ NOT OFFERED
Intelligenza artificiale, assistente in linguaggio naturale	Nessuna	☐ NOT OFFERED
Video e streaming da telecamere IP	Nessuna	☐ NOT OFFERED

Se una di queste funzioni è determinante per il tuo progetto, va detto adesso e non in fase di collaudo.

Funziona sul brownfield che hai gia'.

Brownfield: impianti gia' in esercizio, con macchine di costruttori e generazioni diverse. Compatibilita' verificata in audit, non a catalogo.

CATEGORIA	COME ENTRA NEL MODELLO	STATO
Macchine PackML	Stati PackML dove la macchina li espone	 SUPPORTATO
Macchine non-PackML	Modello ridotto a due stati: in marcia e non in marcia	 SUPPORTATO
PLC e PC industriali	Lettura via Ethernet, multi-vendor	DIPENDE DAL MODELLO
Contatori energia	Cinque vettori, dove esiste la strumentazione	DIPENDE DALLA COPERTURA
Macchine legacy	Solo se espongono uno stato leggibile dal PLC	 VERIFICA IN AUDIT

A bordo linea non entra hardware proprietario D.Factory. Servono pero' un server e, dove manca la misura, sensori.

Rete, gestionale e tag mapping.

Il tag mapping e' lavoro nostro ed e' la parte che di solito blocca i progetti.

QUELLO CHE NON DICIAMO

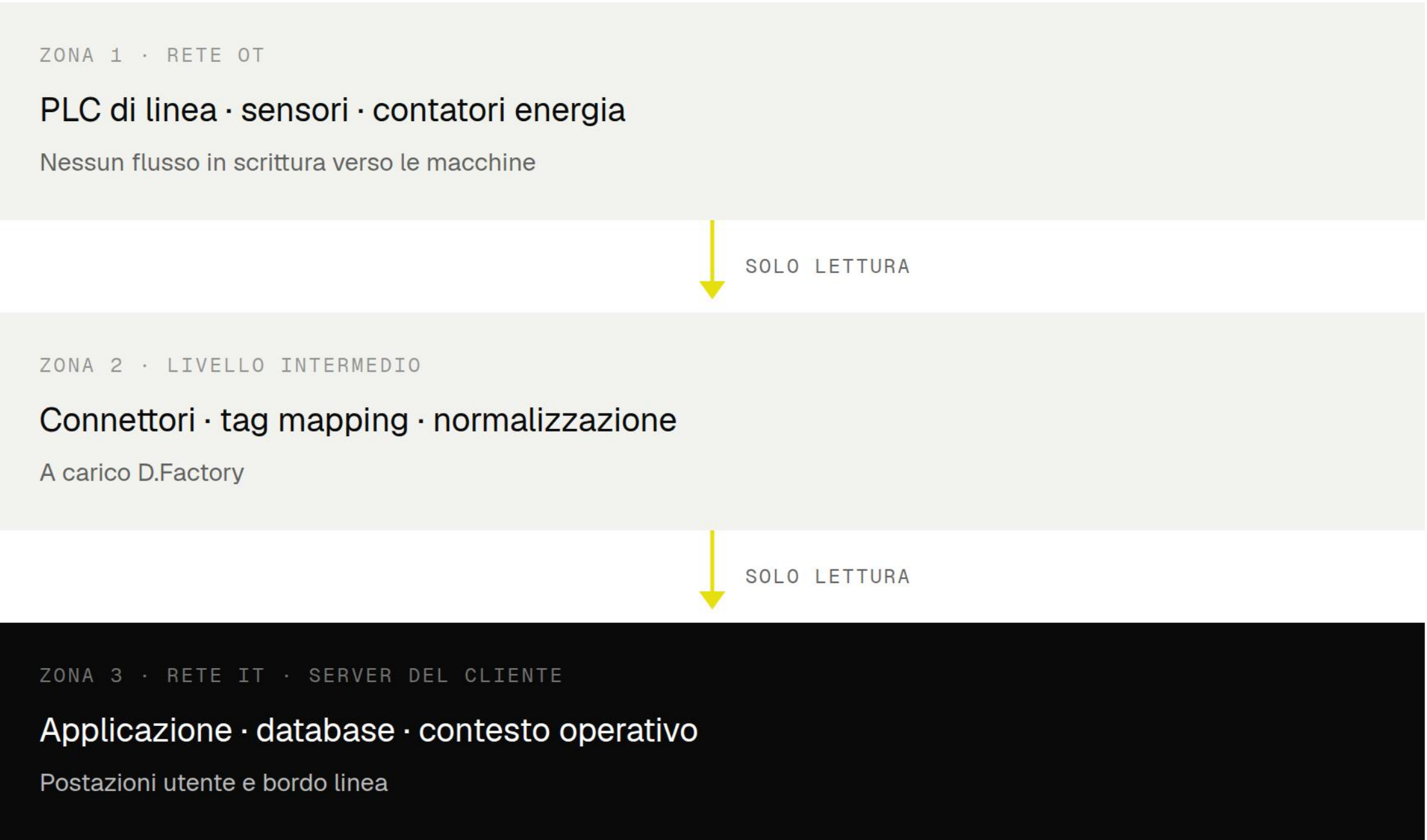
Che funzioni con ogni marca e ogni protocollo. Multi-vendor non significa compatibile con tutto.

CATEGORIA	COME ENTRA NEL MODELLO	STATO
Reti OT e IT	Segmentate, flussi in sola lettura verso l'alto	DIPENDE DALLA RETE
Gestionale	Ordini e anagrafiche in sola lettura, tramite livello intermedio	☐ CASO PER CASO
Protocolli	Connettori per modello e versione	☒ VERIFICA IN AUDIT
Scrittura verso l'ERP	Oggi la lettura e' solo in ingresso	☐ SUL PROGETTO
COSA SERVE DAL TUO LATO		CHI LO FORNISCE
Elenco dei PLC per linea, con marca e modello		OT
Schemi di rete OT e IT, anche parziali		IT
Modalita' di accesso al gestionale		IT

Cosa chiede al tuo IT.

Il dato di produzione resta in fabbrica, su un server tuo. Le tre zone restano separate e i flussi fra loro vanno in una direzione sola.

Le voci che il tuo IT deve approvare, una per una, sono nella pagina seguente.



Nel perimetro concordato con il tuo IT non è previsto traffico verso internet dalla rete di linea.

Le voci che il tuo IT deve approvare.

Nessuna di queste voci si dichiara prima di averla concordata. Qui c'e' l'elenco completo, con chi la chiude e quando.

VOCE	STATO OGGI	CHI DECIDE	SI CHIUDE IN
Server e sistema operativo	PC industriale, sistema operativo da confermare	Cliente	Definito
Sizing del server	Dipende da linee e frequenza	Congiunto	Solution design
Protocolli e modelli PLC	Per modello e versione	D.Factory	Audit
Porte e direzione dei flussi	Sola lettura, OT verso IT	IT cliente	Solution design
Autenticazione e ruoli	Secondo le policy interne	IT cliente	Solution design
Backup, retention, patching	Secondo le policy interne	IT cliente	Solution design
Logging e audit trail	Da concordare	Congiunto	Solution design
Accesso remoto	Da concordare, disattivabile	IT cliente	Contratto
Licenza a fine contratto	Distinta dalla policy sul dato	Legale	Contratto

Dove serve misurare bene davvero.

La sensoristica non è il nostro prodotto: resta a carico tuo e la installa il tuo personale tecnico. Si parte da quello che è già in linea e si sceglie asset per asset, in audit.

SU MID E ISO 50001

MID riguarda la strumentazione, ISO 50001 il sistema di gestione dell'organizzazione. Nessuna delle due certifica il software.

CRITERIO	CLAMP-ON	CERTIFICATA
A cosa serve	Capire dove si concentra il consumo	Far uscire un numero dall'azienda
Precisione	Errore di qualche punto percentuale	Conforme, dove la norma la richiede
Installazione	Sulla tubazione o sul cavo esistente	Su impianto, con intervento pianificato
Fermo impianto	Nessuno	Fermo pianificato, nelle tue finestre
Costo	Contenuto, scala bene su molti asset	Più alto, si giustifica dove il dato esce
Taratura	Verifica periodica, a carico tuo	Secondo lo schema della strumentazione

In che forma esce il dato.

Quello che vedi a schermo lo porti su un tavolo senza rielaborarlo a mano. Verso il gestionale oggi la lettura è solo in ingresso.

DA DEFINIRE NEL
SOLUTION DESIGN

Formati di export tabellare

API verso sistemi terzi

Eventuale scrittura verso

l'ERP, da verificare sul

progetto

OUTPUT	FORMATO	DESTINATARIO	STATO
Report di periodo	PDF · ITA, ENG	Direzione, cliente finale	■ DISPONIBILE
Gantt di produzione	PDF	Programmazione	■ DISPONIBILE
Vista 3D d'impianto	Applicazione	Operations	■ DISPONIBILE
Dashboard per ruolo	Applicazione	Linea, uffici	■ DISPONIBILE
Export tabellare	Da definire	Controllo di gestione, BI	▣ DA VERIFICARE
API verso terzi	Da definire	BI, data lake	▣ DA VERIFICARE
Integrazione ERP	Da definire	IT	▣ SUL PROGETTO

Cosa si può attivare, su qualsiasi modulo.

I servizi sono un livello orizzontale. Non sono Refyn e non ne sono un sinonimo: si attivano su Connect, su Insight e su Refyn.

DA DEFINIRE

Che cosa è compreso nel canone di ciascun modulo. Finché non è deciso, i servizi si presentano come attivabili, mai come inclusi.

SERVIZIO	DELIVERABLE	FREQUENZA	MODELLO
Data Readiness Assessment	Mappa dati, gap, prerequisiti	Una tantum	Progetto
Setup & Integration	Connessioni, mapping, validazione	Una tantum	Progetto
KPI & Formula Design	KPI, formule, baseline, fattori	Una tantum, rivedibile	Progetto
Data Quality Review	Completezza, coerenza, anomalie di segnale	Mensile o trimestrale	Recurring
Performance Review	OEE, fermi, scarti, priorità	Mensile o trimestrale	Recurring
Energy Review	Consumi, fuori produzione, costo	Mensile o trimestrale	Recurring
Improvement Sprint	Analisi, piano, verifica	Periodico	Progetto
Executive Report	Sintesi direzionale e priorità	Mensile o trimestrale	Recurring

Altri quattro servizi — Training & Adoption, Premium Support, Scale-up, Legacy Migration — nel Services Catalogue v5.

Dal primo segnale al go-live.

I tempi dipendono da due cose sole: quanta sensoristica manca e quando si aprono le tue finestre di fermo. Il calendario reale si scrive in audit.

DA DEFINIRE NEL SOLUTION DESIGN

Ore a carico del cliente per l'avvio

Calendario delle finestre di fermo

- 
- First signal**
Primo segnale acquisito da una macchina
 - First usable data**
Primo dato contestualizzato e verificato con te
 - Pilot live**
Una linea con viste e KPI concordati
 - Operational go-live**
Utenti formati, formule validate, supporto attivo
 - Scale-up**
Estensione ad altre linee o ad altri siti

Su una linea già strumentata il primo segnale può arrivare in un paio di giorni. Il go-live operativo ha un altro calendario: le due cose non vanno confuse in offerta.

Chi fa cosa.

La riga che genera piu' sorprese e' la seconda: i sensori li installa il tuo personale tecnico o una terza parte, non noi.

ATTIVITA'	D.FACTORY	CLIENTE	TERZA PARTE
Accessi di rete e autorizzazioni	C	R	—
Installazione sensori e contatori	C	A	R
Tag mapping e connettori	R	C	—
Definizione e validazione KPI	R	A	—
Formazione degli utenti	R	C	—
Go-live operativo	R	A	—
Supporto in esercizio	R	C	—

— non coinvolto

Quando il pilot si può dire riuscito.

I criteri si concordano prima di iniziare, non alla fine. Se uno non è soddisfatto, il pilot non passa alla fase successiva.

PERCHÉ QUI NON C'È UN CASO CLIENTE

Nessun nome o risultato viene pubblicato prima di essere autorizzato dal cliente. Un caso inventato si riconosce alla seconda domanda.

CONDIZIONE

COME SI VERIFICA

Ogni macchina del perimetro espone uno stato leggibile

Elenco PLC dell'audit

Gli stati letti corrispondono a quelli osservati in linea

Sessione a bordo linea

Il conteggio pezzi coincide con il tuo

Un turno completo

La formula OEE riproduce il valore che calcoli oggi

Un periodo storico noto

Le letture energetiche coincidono con i contatori

Il periodo di fatturazione

Chi userà le viste sa usarle

Formazione con verifica

Le soglie di tolleranza si fissano in audit, insieme al perimetro.

Cosa succede dopo il go-live.

Nessun livello di servizio si dichiara prima di averlo concordato: un SLA scritto a caso e' peggio che non averlo.

VOCE	STATO OGGI	CHI RISPONDE	SI CHIUDE IN
Livelli di servizio	Da concordare	Commerciale	Contratto
Orari, severita' e canali	Da concordare	Commerciale	Contratto
Manutenzione software	Da concordare con l'IT	Congiunto	Solution design
Accesso remoto	Da concordare, disattivabile	IT cliente	Contratto
Change request	Modalita' in contratto	Congiunto	Contratto
Formazione di nuovi utenti	Su richiesta	D.Factory	Contratto

REFERENTE

Pablo Degl'Innocenti
pablo.deglinnocenti@marchianisrl.com

Chi ha già MAPST 4.0 o MarEnergy.

Il legacy resta attivo e supportato. La migrazione è volontaria, si valuta per impianto e non ha una scadenza imposta.

DA VERIFICARE PER PROGETTO

- Preservazione dello storico
- Mapping funzionale uno-a-uno
- Proposta economica del passaggio

PASSO	CHE COSA COMPORTA	STATO
Mantenimento del legacy	MAPST 4.0 e MarEnergy restano in esercizio e supportati. Nessuna scadenza.	GARANTITO
Assessment dell'installato	Rilievo di macchine, tag, contatori e viste in uso oggi.	SERVIZIO
Mapping funzionale	Corrispondenza fra le funzioni in uso e i moduli nuovi.	PER PROGETTO
Preservazione dello storico	Trasferimento dei dati pregressi nel nuovo impianto di lettura.	DA VERIFICARE
Proposta economica	Condizioni del passaggio, senza aumento automatico sul legacy.	DA DEFINIRE

Quello che non facciamo: nessuna dismissione forzata, nessuna scadenza imposta, nessun aumento automatico di canone per chi resta sul legacy.

Cosa portare in sala.

Con questo materiale l'audit si chiude in una sessione. Senza, servono due giri.

Documento gemello: sales deck, il percorso dall'audit alla scala.

DOCUMENTI	DECISIONI E PERSONE	CHI LO PORTA
Elenco dei PLC per linea, con marca e modello	Referenti IT e OT che possono decidere	OT · Direzione
Schemi di rete OT e IT, anche parziali	Le formule OEE che usi oggi, se ne usi	IT · Produzione
Elenco dei contatori energia e posizione	Come conti i pezzi buoni	Energy · Produzione
Sensori gia' presenti a bordo linea	Requisiti di reportistica, se ce ne sono	Manutenzione
Turni e calendario di produzione	Modalita' di accesso al gestionale	Produzione · IT
Finestre di fermo disponibili nell'anno	Chi usera' le viste, per ruolo	Produzione